

Unidad Temática N° 11:

Calibradores de tensión y de corriente

11.1 CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS

Para definir la calibración de instrumentos, se pueden dar los siguientes conceptos:

Es el procedimiento de comparación para la determinación y documentación del desvío de la indicación de un instrumento de medición respecto del valor convencional “verdadero” del mesurando o magnitud medida.

Es el conjunto de operaciones que establecen la relación entre los valores de una magnitud indicada por un instrumento y los valores correspondientes de la magnitud comparados con los patrones.

De los conceptos planteados surge la conclusión de que el proceso de calibración es importante ya que permite tener un instrumento cuyas mediciones arrojan valores que aseguran una determinada calidad en el resultado. Tener un instrumento calibrado no significa, necesariamente, que el mismo funciona bien sino que la diferencia entre lo que el instrumento indica y lo que debiera indicar es conocida. Por lo tanto es preferible trabajar con un instrumento viejo, con ciertos errores, calibrado; y corregir las indicaciones de acuerdo a lo establecido en el certificado de calibración; que hacerlo con uno nuevo pero que no ha sido calibrado.

Los equipos se deben calibrar y verificar para demostrar que cumplen con los requisitos previstos en el laboratorio y las especificaciones contenidas en las normas. Los procedimientos de calibración implican una comparación del instrumento con:

- 1- Un patrón o estándar primario
- 2- Un patrón o estándar secundario con una mayor exactitud de por lo menos un factor de 10 que la del instrumento que se calibra.
- 3- Con una fuente de entrada conocida.

Esta tarea debe efectuarse siguiendo un protocolo de actuación descripto o determinado por las normas pertinentes, las recomendaciones procesales, procedimientos normalizados, programa de procesos, o instrucciones referenciales.

La selección del proveedor del servicio de calibración es tan importante como la calibración misma, por lo tanto dicho proveedor debe ser confiable, competente, con prestigio, experimentado y acreditado. Debe contar con los siguientes requisitos:

- Patrones de alta exactitud, trazables o patrones nacionales e internacionales.

- Procedimientos de calibración basados en normas y recomendaciones nacionales e internacionales.
- Instalaciones con condiciones ambientales adecuadas y controladas que aseguren la reproductibilidad de los servicios.
- Personal altamente especializado en metrología e instrumentación.

La calibración debe efectuarse periódicamente a intervalos que debe definir el cliente de acuerdo a la frecuencia y tipo de utilización del instrumento, trascendencia de los resultados, recomendaciones de la información técnica disponible o publicada, como también según las exigencias de las normas generales, de autocontrol o regulaciones de carácter legal. Una periodicidad recomendada podría ser anual. Además la calibración de equipos debe quedar documentada, para ello después de cada calibración se emite el certificado de calibración, este certificado debe contener como mínimo lo siguiente:

- Identificación del equipo calibrado (denominación, marca, modelo, código, n° de serie).
- Identificación del patrón de calibración.
- Procedimiento de calibración
- Condiciones ambientales
- Resultado
- Fecha
- Identificación y firma de la persona que efectuó la calibración.
- Observaciones o referencias si las hubiere.

Los resultados de la calibración son informados de dos maneras posibles:

- Como la corrección a aplicar.
- Como el error del instrumento.

Como sabemos, la corrección es la diferencia entre el valor de referencia y el valor medido; y el error es la diferencia entre el valor medido y el de referencia.

Cuando el instrumento está en servicio, la corrección en el valor medido resulta de la calibración, y debe sumarse algebraicamente al valor leído para obtener el valor más correcto.

11.2 EQUIPOS CALIBRADORES

Los equipos calibradores son los elementos, sistemas o aparatos destinados a realizar la calibración de instrumentos. Se denominan comúnmente calibradores.

Los calibradores de tensión y de corriente son los equipos que constan de generador y medidor de tensión o corriente, con varias opciones o posibilidades de señal (CC, CA), rangos, frecuencia, precisión, estabilidad.

La calibración de instrumentos es un proceso de comparación que se realiza entre dos elementos, el instrumento a calibrar y el equipo calibrador; y se denomina contrastación de instrumento de medida.

11.3 CONTRASTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Conceptos Fundamentales

Las indicaciones de los instrumentos de medición no se conservan inalterables con el transcurso del tiempo, y esto se produce como consecuencia de modificaciones internas del aparato, y a influencias externas. Nunca deben confiarse a ciegas en las indicaciones de los instrumentos, sino que éstos deben someterse a mediciones de comprobación o contrastación, para que podamos convencernos o reconocer su exactitud. Para lograr crear una idea de la contrastación y ampliar la información respecto a ella, se plantean una serie de preguntas y se propone las respuestas que se detallan a continuación:

¿Qué significa contrastar?

Contrastar significa comparar, ensayar, comprobar la exactitud, mostrar diferencia. Es comparar un instrumento desconocido con otro conocido y perfectamente calibrado (patrón) para poder conocer los errores del primero.

¿Para qué sirve la contrastación?

Se debe contrastar periódicamente todos los instrumentos de medida para saber el error con que se trabaja (mide) y si es posible corregirlo. Algunos instrumentos tienen puntos de ajuste o calibración.

Las normas de calidad (por ejemplo las ISO) exigen la contrastación de todos los instrumentos de medida indicando: los datos del instrumento patrón, número de serie del mismo, fabricante, clase, etc. Este procedimiento debe realizarse periódicamente de acuerdo a lo indicado por las normas. Además se debe llevar registro escrito de las contrastaciones y sus resultados.

¿Cuál es el procedimiento?

El procedimiento de contrastación consiste en efectuar medidas de un mismo parámetro y magnitud con dos instrumentos, el contrastante y el contrastado. El instrumento contrastante es uno de elevada exactitud y precisión (clase 0,5) se lo llama instrumento patrón.

La contrastación se realiza paso a paso a lo largo de toda la escala, en 10 o 20 puntos de la misma. Para que las deficiencias puedan aparecer con más facilidad, la variación ha de realizarse para valores crecientes y para valores decrecientes de una manera continua.

Se trazan las curvas correspondientes a valores crecientes y otra a valores decrecientes y se toma una línea media de las dos obtenidas; y es la que ha de considerarse como curva de contrastación. La diferencia entre ambas curvas se llama “margen de inversión”; depende de la calidad del instrumento, y está relacionada con el rozamiento, histéresis magnética y elástica.

A modo de ejemplo se plantea la contrastación de un voltímetro, y se muestra en la figura siguiente la conexión de los instrumentos para realizar el proceso de contrastación, como también la fuente de alimentación. Los voltímetros a contrastar y el voltímetro patrón se conectan en paralelo entre sí y a una batería, a través de un divisor de tensiones.

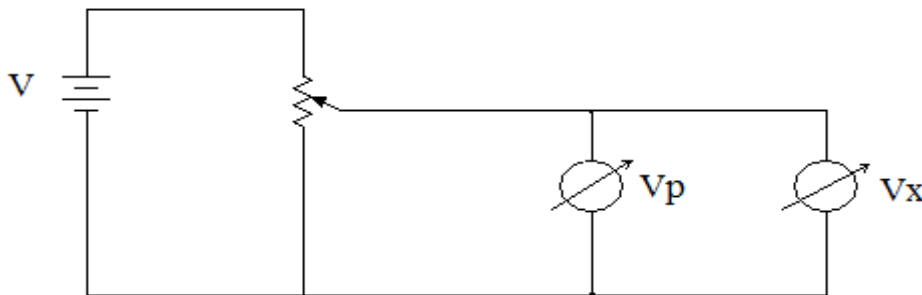


Figura 11-1 Modelo circuital para contrastación de voltímetro

En el proceso de contraste se debe:

- Realizar mediciones en 10 o 20 puntos de escala.
- Confeccionar tablas para registros y calcular errores.
- Trazar curvas de distintos tipos.

Para obtener un resultado correcto se deben tener en cuenta las advertencias siguientes:

- Previo a efectuar las mediciones mantener el índice a tope durante algunos minutos para alcanzar la temperatura de régimen.
- Golpear suavemente los instrumentos con los dedos durante la prueba (analógicos)
- Antes de la prueba, comprobar el cero de los instrumentos.

La contrastación debe realizarse periódicamente, especialmente si los instrumentos han sido reparados, o fueron sometidos a sobrecargas.

¿Cuántas formas de contrastación existen?

Existen dos formas de contrastación:

- Directa: es la que se aplica cuando se contrastan instrumentos del mismo tipo.
- Indirecta: la que se usa cuando se contrasta un tipo de aparatos en función de otros, por ejemplo contrastar vatímetros contra amperímetros y voltímetros, o con patrones de medición.

¿Cómo se registran los resultados?

Los resultados obtenidos en el proceso de contrastación se pueden registrar básicamente de dos maneras, mediante tablas o bien en forma gráfica.

Las tablas son cuadros o planillas donde se vuelcan los resultados de las mediciones a los fines de la contrastación. Tienen columnas para registrar el parámetro leído con el instrumento patrón, el contrastado, el error absoluto y el relativo porcentual respecto al final de escala.

Las mediciones se realizan en 10 o 20 puntos de la escala, por eso debe tener la posibilidad de modificar el valor del parámetro, por lo menos en el espectro que abarca la escala. También pueden contener otras columnas con divisiones en la escala de cada instrumento y constante de escala.

Otra manera de presentar los resultados de la contrastación es a través de gráficos en los cuales se representan curvas. Estos son contruidos a partir de los valores obtenidos o calculados en las tablas de contrastación. Podemos tener curvas de contrastación, curvas de error y curvas de corrección

Cualquiera sea la forma de registrar el resultado, se confecciona un documento el cual consta de un encabezamiento donde se consignan datos del instrumento y otros como los siguientes: tipo, número de serie, fabricante, clase, modelo, fecha del contraste, instrumento patrón y sus datos, resultado, observaciones, responsable etc.

El registro de un proceso de contrastación consta de un encabezamiento y de un sector para consignar el resultado, en un formulario como el siguiente

Instrumento a contrastar:		Fabricante:
Modelo:	N° de serie:	Clase:
Instrumento patrón:		Fabricante:
Modelo:	N° de serie:	Clase:
Ente:		
Fecha	Observaciones:	Otros datos
Resultado		
Responsable:		
Firma:		

Figura 11-2 Modelo de hoja para registros de mediciones

En el sector de la planilla de registro destinado a consignar los resultados se incorporará la planilla, tabla o curvas de contrastación, error o corrección.

Curvas de contrastación

Son aquellas en las que se representan los valores de medición del instrumento contrastado (V_x) en función de los valores medidos en el instrumento patrón (V_p). Es decir en absisas se representan los valores arrojados por el instrumento patrón y en ordenadas, los valores indicados por el instrumento que queremos contrastar. La figura siguiente muestra la curva de contrastación para un voltímetro.

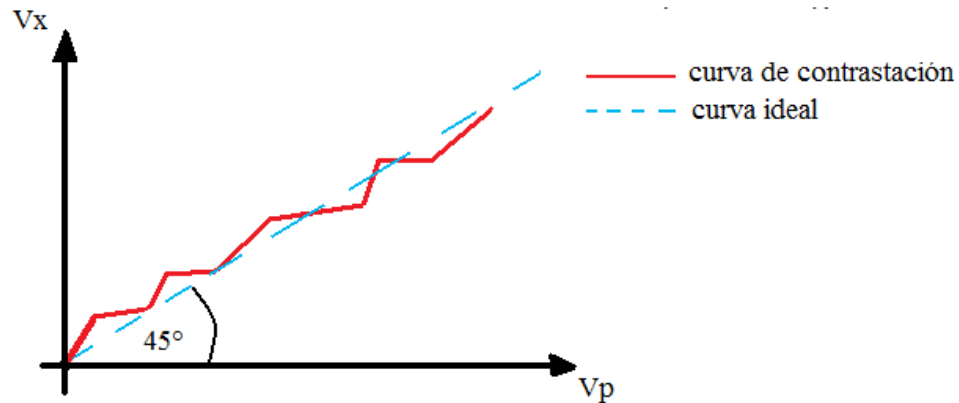


Figura 11-3 Curvas de contrastación de voltímetro

Si las mediciones del instrumento contrastado y del patrón fuesen iguales, la curva obtenida sería una línea recta con 45° de inclinación, siempre que las escalas de ambos ejes sean iguales (línea de trazos). Esto estaría indicando que en toda la escala, los instrumentos arrojan los mismos resultados de medición. Lo más probable y común es que los instrumentos no arrojen idénticos resultados, sino que exista una cierta desviación del contrastado respecto del patrón. En éste caso, realizando las mediciones y llevándolas al sistema de ejes cartesianos, tendríamos una gráfica que difiere de la línea a trazos (línea poligonal).

Curvas de error

Efectuando la lectura de los instrumentos podemos calcular el error de cada medición. Estos datos se consignan en una tabla de valores y luego se los representa en el sistema de ejes cartesianos para obtener el gráfico correspondiente. En ésta curva de error está representado el error absoluto de la medición ($e = V_x - V_p$) en función de las mediciones realizadas con el instrumento contrastado. Es decir que teniendo representada la curva de error, podemos observar claramente cuál es el error que cometemos al medir con un instrumento determinado. Esta información nos permite ajustar el instrumento, siempre que sea posible; o bien afectar a la medición realizada del error correspondiente.

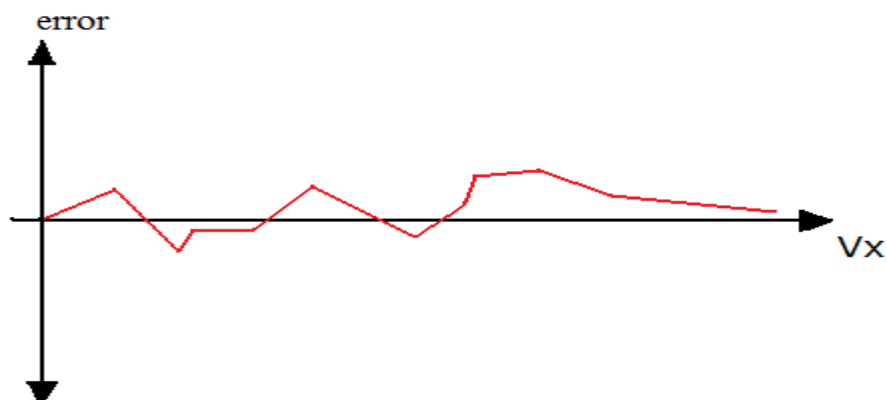


Figura 11-3 Curvas de error en la contrastación de voltímetro

Como se puede observar el error puede ser positivo o negativo; en el caso de ser positivo significa que la medición está por encima del valor “verdadero”, esto quiere decir que a la medición realizada tenemos que restarle ese valor de error para tener el resultado exacto, y viceversa en caso de ser negativo. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, surge la necesidad de mostrar los resultados de la contrastación de otra forma; es decir, nos puede llegar a ser útil una gráfica donde nos indique cuánto tenemos que sumarle algebraicamente a la medición realizada para así obtener el valor de medición exacto. La curva a la que hacemos referencia es la curva de corrección.

Curvas de corrección

Es simplemente el negativo de la curva de error y nos indica cuánto tenemos que sumar o restar algebraicamente a la medición realizada para obtener un resultado exacto de la medición. En la siguiente figura se muestra la curva de corrección

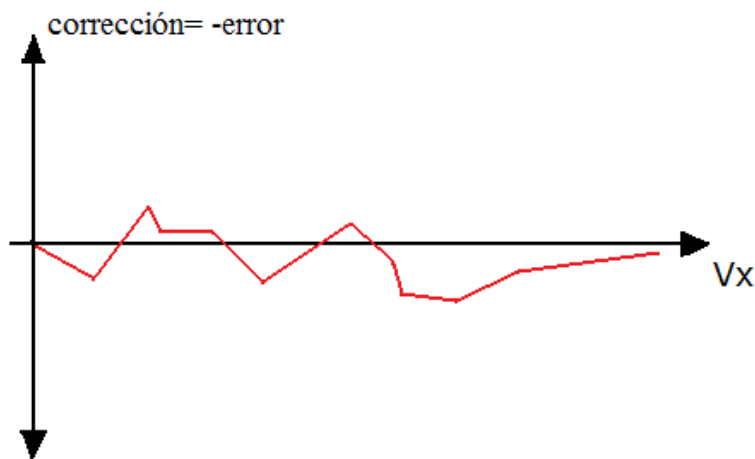


Figura 11-5 Curvas de corrección en la contrastación de voltímetro

Es importante destacar también que el error representado en las gráficas puede estar expresado como error relativo, o error relativo porcentual.

11.4 TRAZABILIDAD

Es un concepto nuevo que se aplica a los instrumentos y las mediciones eléctricas con el fin de proporcionar una idea de confiabilidad de los resultados. El término trazabilidad, no es una palabra del idioma español, proviene del idioma inglés y su traducción hace referencia a la habilidad de trazar o dejar huella de los movimientos o procesos. Es un sinónimo de “seguimiento” o “rastreo”, y se ha impulsado el concepto de trazabilidad en países con mayor desarrollo, en los cuales se han publicado normativas específicas. La trazabilidad se aplica en diversas industrias de productos, a áreas de control, y conocimientos, para lograr una mayor eficiencia en procesos productivos o mejor servicio a clientes; y se usa en automoción,

aeronáutica, logística, electrónica, mediciones, etc. El término apareció en 1996 a raíz de las crisis sanitarias que ocurrieron en Europa, y del descubrimiento e impacto de las vacas locas en distintos países; sumado a las amenazas de contaminación, bioterrorismo, transmisión de enfermedades y plagas.

En términos generales se puede definir la trazabilidad como una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. En mediciones eléctricas la trazabilidad se define como: “La propiedad del resultado de una medición, o el valor de un patrón (estándar), donde pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones teniendo establecidas las incertidumbres”. Esta definición es la que establece la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en el vocabulario internacional de términos básicos y generales de metrología; se puede resumir como una herramienta que nos permite conocer el estado actual de un instrumento, mediante la comparación con un instrumento patrón. El patrón se elige de forma tal de poder unificar distintas medidas en distintos lugares, tomando como referencia el mismo patrón. Entonces, la trazabilidad es un proceso donde la indicación de un equipo de medición puede ser comparado, en una o más etapas, con un patrón nacional para el mesurando en cuestión.

Elementos de la trazabilidad

Basados en la definición adoptada por la ISO, se puede caracterizar a la trazabilidad por seis elementos esenciales:

- 1) Cadena ininterrumpida de comparaciones: Manifiesta las sucesivas comparaciones de una medición o instrumento con los patrones, hasta llegar al patrón nacional o internacional.
- 2) Incertidumbre de medición: Debe ser calculada para cada paso en la cadena de trazabilidad, con métodos definitivos, y de tal manera que pueda establecerse una incertidumbre total para toda la cadena.
- 3) Documentación: Cada paso en la cadena debe ser ejecutado de acuerdo con procedimientos documentados y reconocidos, de manera que los resultados puedan ser registrados en un informe o certificado de calibración.
- 4) Competencia: Los laboratorios u organismos que realicen uno o más pasos de la cadena deben proveer evidencia objetiva de su competencia técnica, demostrando que están acreditados.
- 5) Referencia a unidades del SI: Los parámetros apropiados primarios deben ser los del Sistema Internacional de unidades; es decir tener como punto de origen patrones de la máxima calidad metrológica y del SI.

- 6) Recalibraciones: Las calibraciones deben repetirse a intervalos adecuados, es decir con una frecuencia tal que asegure que la incertidumbre declarada no se degrade en un tiempo determinado. Estos intervalos dependen de la incertidumbre requerida, frecuencia y forma de uso, estabilidad del equipo, etc.

La trazabilidad puede materializarse expresando un lapso de vigencia o mediante una fecha de vencimiento. Se manifiesta o documenta por medio de esquemas listados, o de una carta de trazabilidad. Esta carta de trazabilidad es un documento que tiene por objeto mostrar en forma esquemática la diseminación de la unidad de medida desde el patrón nacional hasta los instrumentos calibrados o mediciones efectuadas. Se presenta como un listado de los diferentes patrones con sus respectivos informes de calibración o más comúnmente como un diagrama de flujos.

Fuentes de información:

Bibliografía:

- ISO 9001 (2000). International standard : Quality management systems – requirements . Inter-national Organization for Standardization.
- Theisen, Ilvaro Medeiros de Farias. (1997). Fundamentos da metrologia industrial: aplicação no processo de certificação ISO 9000 . SEBRAE RS. Brasil.
- Wolf Stanley y Smith Richard, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.
- Grazzini Hugo, Mediciones electrónicas, 2003, Editorial Universitat.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.
- Rodríguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.
- Pallás Areny Ramón, Instrumentos Electrónicos Básicos, 2007, Editorial Alfaomega.
- Bolton W., Mediciones y Pruebas Eléctricas y Electrónicas, 2006, Editorial Marcombo.
- Morris Alan S., Principio de Mediciones e Instrumentación, 2002, Editorial Prentice-Hall.
- Karcz Andres M., Metrología Eléctrica, 1976, Editorial Marcombo.
- Siemes, Electronic Measuring Equipment, 1997, Editorial propia,
- Kinnard Isaac, “Medidas Eléctricas y sus Aplicaciones”, Editorial Marcombo S.A.
- Morris Alan, “Principios de Mediciones e Instrumentación”, 2002, (1ª Edición), Editorial Prentice Hall.
- Creus Sole Antonio, “Instrumentación Industrial”. 2006, Editorial Alfa Omega.

Lincografía:

www.lyconsultores.com

www.inti.gob.ar

www.cenam.mx

ocw.vis.edu.co